2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $y=\sqrt{\log_2 x}$ 的定义域是（ ）

A. $(0,1]$
B. $(0,+\infty)$
C. $(1,+\infty)$
D. $[1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
根式有意义要求 $\log_2 x \geqslant 0$，同时对数的真数必须满足 $x>0$. 因为底数 $2>1$，所以 $\log_2 x \geqslant 0$ 等价于 $x \geqslant 2^0=1$. 故函数的定义域为 $[1,+\infty)$，选 D.

2. 已知向量 $\mathbf{a}=(2,t)$，$\mathbf{b}=(1,2)$，若 $t=t_1$ 时，$\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$；$t=t_2$ 时，$\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$，则（ ）

A. $t_1=-4, t_2=-1$
B. $t_1=-4$，$t_2=1$
C. $t_1=4$，$t_2=-1$
D. $t_1=4$，$t_2=1$

【答案】**C**

【解析】
向量平行时对应坐标成比例，故 $2\times 2-t\times 1=0$，从而 $t_1=4$. 向量垂直时数量积为零，故 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=2\times 1+2t=0$，从而 $t_2=-1$. 因此选 C.

3. 若 $(ax-1)^5$ 的展开式中 x^3 的系数是 80，则实数 a 的值是（ ）

A. -2
B. $2\sqrt{2}$
C. $\sqrt[3]{4}$
D. 2

【答案】**D**

【解析】
x^3 项必须从五个因式中取出三个 ax 和两个 -1，所以其系数为 $C_5^3 a^3(-1)^2=10a^3$. 由题意得 $10a^3=80$，即 $a^3=8$，因此 $a=2$，选 D.

4. 过半径为 2 的球 O 表面上一点 A 作球 O 的截面，若 OA 与该截面所成的角是 $60°$，则该截面的面积是（ ）

A. π
B. 2π
C. 3π
D. $2\sqrt{3}\pi$

【答案】**A**

【解析】
设截面圆心为 H. 球心到截面的垂线 OH 垂直于截面，而 AH 是半径 2 的球在截面内的投影，故 $\triangle OAH$ 为直角三角形，且 $\angle OAH=60°$. 于是截面圆半径 $AH=OA\cos 60°=2\times\frac{1}{2}=1$，截面面积为 $\pi AH^2=\pi$，选 A.

5. “$a=1$”是“函数 $f(x)=|x-a|$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上为增函数”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $a=1$，则对 $x\geqslant 1$，有 $f(x)=|x-1|=x-1$，所以函数在 $[1,+\infty)$ 上为增函数. 反过来，若 $a\leqslant 1$，则同样有 $f(x)=x-a$，函数仍在该区间上为增函数；例如 $a=0$ 时条件成立但 $a\neq 1$. 因此“$a=1$”是充分不必要条件，选 A.

6. 在数字 1，2，3 与符号 +，− 五个元素的所有全排列中，任意两个数字都不相邻的全排列个数是（ ）

A. 6　　B. 12　　C. 18　　D. 24

【答案】**B**

【解析】
先排列三个数字，有 3! 种. 为使任意两个数字不相邻，两个符号必须分别放在三个数字之间的两个空隙中；两个符号还可以交换位置，有 2! 种. 因此全排列个数为 $3!\times 2!=12$，选 B.

7. 圆 $x^2+y^2-4x-4y-10=0$ 上的点到直线 $x+y-14=0$ 的最大距离与最小距离的差是（ ）

A. 36　　B. 18
C. $6\sqrt{2}$　　D. $5\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
配方得 $(x-2)^2+(y-2)^2=18$，所以圆心为 $C(2,2)$，半径为 $r=3\sqrt{2}$. 圆心到直线的距离为 $d=\frac{|2+2-14|}{\sqrt{1^2+1^2}}=5\sqrt{2}$，且 $d>r$. 因此圆上点到该直线的最大、最小距离分别为 $d+r$ 和 $d-r$，其差为 $2r=6\sqrt{2}$，选 C.

8. 设点 P 是函数 $f(x)=\sin\omega x$ 的图象 C 的一个对称中心，若点 P 到图象 C 的对称轴上的距离的最小值是 $\frac{\pi}{4}$，则 $f(x)$ 的最小正周期是（ ）

A. 2π　　B. π
C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】**B**

【解析】
函数 $y=\sin\omega x$ 的对称中心为 $\left(\frac{k\pi}{\omega},0\right)$，对称轴为 $x=\frac{(2j+1)\pi}{2\omega}$，其中 $k,j\in\mathbb{Z}$. 相邻对称中心与对称轴的横坐标距离为 $\frac{\pi}{2|\omega|}$，题设给出 $\frac{\pi}{2|\omega|}=\frac{\pi}{4}$，所以 $|\omega|=2$. 故最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}=\pi$，选 B.

9. 过双曲线 $M:x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的左顶点 A 作斜率为 1 的直线 l，若 l 与双曲线 M 的两条渐近线分别相交于点 B，C，且 $|AB|=|BC|$，则双曲线 M 的离心率是（ ）

A. $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{10}}{3}$

C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{10}$

【答案】**D**

【解析】

双曲线的左顶点为 $A(-1,0)$，渐近线为 $y=\pm bx$，直线 l 的方程为 $y=x+1$. 令直线上的点表示为 $(-1+t,t)$，则与 $y=-bx$ 和 $y=bx$ 的交点参数分别为 $t_1=\dfrac{b}{b+1}$ 和 $t_2=\dfrac{b}{b-1}$. 当 $0<b<1$ 时两个参数异号，较远的两点距离大于从 A 到任一交点的距离，不能满足 $|AB|=|BC|$；当 $b=1$ 时直线与一条渐近线平行. 因此必须有 $b>1$. 此时 $0<t_1<1<t_2$，满足距离条件的标号顺序只能是 A、参数为 t_1 的点 B、参数为 t_2 的点 C. 由于直线参数每增加 1，点沿直线移动 $\sqrt{2}$，故

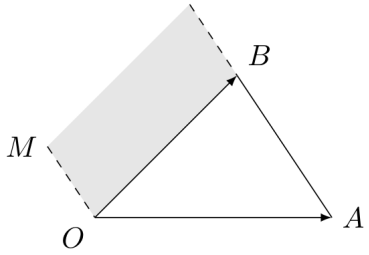
$|AB|=t_1\sqrt{2}$，$|BC|=(t_2-t_1)\sqrt{2}$.

由 $|AB|=|BC|$ 得 $t_2=2t_1$，即

$$\frac{b}{b-1}=\frac{2b}{b+1}$$

约去 $b>0$ 得 $b+1=2b-2$，所以 $b=3$. 双曲线的实半轴为 1，故离心率 $e=\sqrt{1+b^2}=\sqrt{10}$，选 D.

10. 如图，$OM\parallel AB$，点 P 由射线 OM、线段 OB 及 AB 的延长线围成的阴影区域内（不含边界），且 $\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$，则实数对 (x,y) 可以是（ ）



A. $\left(\dfrac{1}{4},\dfrac{3}{4}\right)$

B. $\left(-\dfrac{1}{4},\dfrac{3}{4}\right)$

C. $\left(-\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{2}\right)$

D. $\left(-\dfrac{4}{5},\dfrac{7}{5}\right)$

【答案】**C**

【解析】

设 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a}$，$\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$. 阴影区域内的点可以唯一表示为

$\overrightarrow{OP}=\lambda_1\overrightarrow{OB}+\lambda_2\overrightarrow{AB}$，$0<\lambda_1<1$，$\lambda_2>0$.

又因为 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$，所以

$$\overrightarrow{OP}=-\lambda_2\overrightarrow{OA}+(\lambda_1+\lambda_2)\overrightarrow{OB}$$

比较 $\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}$ 的系数，得 $x=-\lambda_2<0$，且 $x+y=\lambda_1\in(0,1)$. A 的第一坐标为正，B 的 $x+y=0$ 在边界上，D 的 $x+y=\dfrac{6}{5}>1$；只有 C 满足 $x=-\dfrac{1}{4}<0$ 且 $x+y=\dfrac{1}{2}\in(0,1)$. 故选 C.

填空题

11. 若数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n$，$n=1$，2，3，…，则 $a_1+a_2+\cdots+a_n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2^n-1

【解析】

由 $a_{n+1}=2a_n$ 和 $a_1=1$ 得 $a_k=2^{k-1}$. 因此

$$a_1+a_2+\cdots+a_n=\sum_{k=1}^{n}2^{k-1}=\frac{2^n-1}{2-1}=2^n-1$$

12. 某高校有甲，乙两个数学建模兴趣班. 其中甲班 40 人，乙班 50 人. 现分析两个班的一次考试成绩，算得甲班的平均成绩是 90 分，乙班的平均成绩是 81 分，则该校数学建模兴趣班的平均成绩是underline{hspace{2.5em}}分.

【答案】85

【解析】

甲、乙两班的总成绩分别为 40×90 和 50×81，总人数为 $40+50=90$. 所以全班平均成绩为

$$\frac{40\times90+50\times81}{40+50}=\frac{7650}{90}=85$$

13. 已知 $\begin{cases}x\geqslant1,\\x-y+1\leqslant0,\\2x-y-2\leqslant0\end{cases}$，则 x^2+y^2 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】

约束条件等价于 $x\geqslant1$、$y\geq x+1$、$y\geqslant2x-2$. 当 $1\leq x\leqslant3$ 时，$x+1\geqslant2x-2$，且 $y\geq x+1>0$，所以

$$x^2+y^2\geq x^2+(x+1)^2=2x^2+2x+1$$

该式在 $[1,3]$ 上递增，最小值在 $x=1$，$y=2$ 处取得，为 5. 当 $x\geqslant3$ 时，$2x-2\geq x+1$，所以

$$x^2+y^2\geq x^2+(2x-2)^2=5x^2-8x+4\geqslant25$$

比较两种情形，原式的最小值为 5.

14. 过三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的任意两条棱的中点作直线，其中与平面 ABB_1A_1 平行的直线共有underline{hspace{2.5em}}条.

【答案】6

【解析】

取 A 为原点，令 $\mathbf{u}=\overrightarrow{AB}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{AC}$，$\mathbf{w}=\overrightarrow{AA_1}$. 平面 ABB_1A_1 内的点不含 $\mathbf{v}$ 方向的分量. 九条棱的中点按其 $\mathbf{v}$ 分量分为三组：AB，A_1B_1，AA_1，BB_1 的中点分量为 0；AC，BC，A_1C_1，B_1C_1 的中点分量为 $\frac{1}{2}$；CC_1 的中点分量为 1.

第二组的四个中点共面于一个与平面 ABB_1A_1 平行且不相交的平面，任取其中两个中点所作直线都与平面 ABB_1A_1 平行，因此共有 $C_4^2=6$ 条. 第一组中点连线落在原平面内，不属于与平面不相交的平行直线；不同组之间的连线含有 $\mathbf{v}$ 方向分量，也不平行. 故共有 6 条.

15. 若 $f(x)=a\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+3\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 是偶函数，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-3

【解析】
由和差公式，

$$f(x)=\frac{a+3}{\sqrt{2}}\sin x+\frac{a-3}{\sqrt{2}}\cos x$$

其中 $\sin x$ 是奇函数，$\cos x$ 是偶函数. 要使 $f(x)$ 为偶函数，奇函数项的系数必须为零，即 $\frac{a+3}{\sqrt{2}}=0$，所以 $a=-3$.

解答题

16. 已知 $\sqrt{3}\sin\theta-\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-2\theta\right)}{\cos(\pi+\theta)}\cdot\cos\theta=1$，$\theta\in(0,\pi)$，求 θ 的值.

【解析】
原式有意义要求 $\cos(\pi+\theta)=-\cos\theta\neq 0$. 由诱导公式，$\sin\left(\frac{\pi}{2}-2\theta\right)=\cos 2\theta$，所以原方程化为

$$\sqrt{3}\sin\theta+\cos 2\theta=1$$

再用 $\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta$，得 $\sin\theta\left(\sqrt{3}-2\sin\theta\right)=0$. 由于 $0<\theta<\pi$，有 $\sin\theta>0$，所以 $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 于是 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 或 $\theta=\frac{2\pi}{3}$，且这两个值都满足 $\cos\theta\neq 0$.

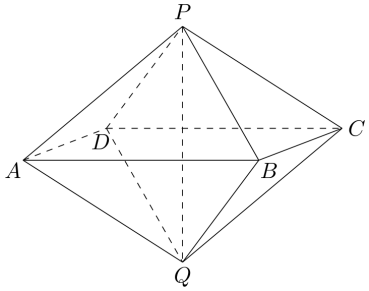
17. 某安全生产监督部门对 5 家 小型煤矿进行安全检查（简称安检）. 若安检不合格，则必须整改. 若整改后经复查仍不合格，则强制关闭. 设每家煤矿安检是否合格是相互独立的，且每家煤矿整改前安检合格的概率是 0.5，整改后安检合格的概率是 0.8，计算（结果精确到 0.01）：

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图，已知两个正四棱锥 $P-ABCD$ 与 $Q-ABCD$ 的高都是 2，$AB=4$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. （1）
2. （2）

19. 已知函数 $f(x)=ax^3-3x^2+1-\dfrac{3}{a}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 在 m（$m\geqslant 2$）个不同数的排列 $P_1P_2\cdots P_m$ 中，若 $1\leq i<j\leq m$ 时 $P_i>P_j$（即前面某数大于后面某数），则称 P_i 与 P_j 构成一个逆序. 一个排列的全部逆序的总数称为该排列的逆序数. 记排列 $(n+1)n(n-1)\cdots 321$ 的逆序数为 a_n，如排列 21 的逆序数 $a_1=1$，排列 321 的逆序数 $a_2=3$，排列 4321 的逆序数 $a_3=6$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 已知椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，抛物线 $C_2:(y-m)^2=2px$（$p>0$），且 C_1，C_2 的公共弦 AB 过椭圆 C_1 的右焦点.

1. (1)

【解析】
1. （1）